

 Telkom University	FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI
	Program Studi S1 Sistem Informasi - Kampus Jakarta

BERKAS PENYUSUNAN
RENCANA PEMBELAJARAN
SEMESTER (RPS)

 Telkom University	FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI	
	Program Studi S1 Sistem Informasi - Kampus Jakarta	

Matakuliah	:	ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN
Kode Mata Kuliah	:	BBK1AAB4
SKS	:	4 SKS
Semester	:	1
Tahun Akademik	:	2024/2025

TELKOM

		RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER PROGRAM STUDI S1 Sistem Informasi - Kampus Jakarta FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI – TELKOM UNIVERSITY				
MATAKULIAH	KODE	RUMPUN MK	BOBOT		SEMESTER	VERSION
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN	BBK1AAB4	-	T= -	P= -	Gasal	2025-02-25 01:19:59
OTORITAS	PENGEMBANG RPS		KETUA KELOMPOK KEAHLIAN			Ka PRODI
	Muhammad Solehuddin S.SI., M.Kom.					Qilbaaini Effendi Muftikhali S.Kom., M.Kom
Deskripsi Mata Kuliah						
Tipe Merdeka Belajar						
Deskripsi Merdeka Belajar						
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Program Learning Outcomes (PLO) / CPL PRODI					
	PLO 1	[PLO1] Mampu menganalisis permasalahan infokom yang kompleks, mendefinisikan, dan memodelkan kebutuhan dalam konteks enterprise atau masyarakat dengan menerapkan ilmu dan pengetahuan dalam bidang komputasi, teknologi informasi dan komunikasi, dan disiplin lain yang relevan				
	PLO 2	[PLO2] Mampu merancang, mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi solusi berbasis sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan organisasi menuju data-driven organization				
	Course Learning Outcome (CLO)					PLO yang di dukung
	CLO 1			[CLO-08] Mampu memahami konsep dasar bidang infokom yang digunakan dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi		PLO 1
	CLO 2			[CLO-04] Mampu menganalisis permasalahan dalam bidang infokom dalam konteks enterprise atau masyarakat		PLO 1
	CLO 3			[CLO-02] Mampu mengembangkan solusi berbasis sistem informasi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat.		PLO 2

Tabel Penilaian	PLO	CLO	Assessment Tools	Question
	[PLO-1] [PLO1] Mampu menganalisis permasalahan infokom yang kompleks, mendefinisikan, dan memodelkan kebutuhan dalam konteks enterprise atau masyarakat dengan menerapkan ilmu dan pengetahuan dalam bidang komputasi, teknologi informasi dan komunikasi, dan disiplin lain yang relevan	[CLO-2][CLO-04] Mampu menganalisis permasalahan dalam bidang infokom dalam konteks enterprise atau masyarakat	UAS(35%)	UAS (CLO 4)(28.57%)
			Praktikum(15%)	Praktikum CLO 4(66.67%)
			Tugas Individu 2(15%)	Tugas Individu 2 (CLO 4)(33.33%)
		[CLO-1][CLO-08] Mampu memahami konsep dasar bidang infokom yang digunakan dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi	Kuis 1(5%)	Kuis 1(100%)
			Kuis 2(5%)	Kuis 2(100%)
			Kuis 3(5%)	Kuis 3(100%)
			UAS(35%)	UAS (CLO 8)(14.29%)
			UTS(10%)	UTS (CLO 8)(100%)
			Tugas Individu 1(5%)	Tugas Individu(100%)
			Praktikum(15%)	Praktikum CLO 8(33.33%)
			Tugas Kelompok 1(5%)	Tugas Kelompok 1(100%)
			Tugas Individu 2(15%)	Tugas Individu 2 (CLO 8)(33.33%)
	[PLO-2] [PLO2] Mampu merancang, mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi solusi berbasis sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan organisasi menuju data-driven organization	[CLO-3][CLO-02] Mampu mengembangkan solusi berbasis sistem informasi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat.	UAS(35%)	UAS (CLO 2)(57.14%)
			Tugas Individu 2(15%)	Tugas Individu 2 (CLO 2)(33.34%)
Pustaka	Utama			
	-			
	Pendukung			
	-			
Media Pembelajaran	Software			
	-			
	Hardware			
	-			
Sertifikat	No	Nama Sertifikat	Deskripsi	Link
Team Teaching	Muhammad Solehuddin S.SI., M.Kom., Arif Rahman Hakim S.Kom., M.Kom.			
Matakuliah Syarat				

Minggu dan Pertemuan	CLO Number	Hasil Pembelajaran yang Diharapkan (SUB - CLO)	Penilaian		Materi Pembelajaran [Referensi]	Metode Pembelajaran [Model]	Pengalaman Pembelajaran Mahasiswa	
			Indikator/ Bukti Ketercapaian CLO	Bentuk			Tatap Muka [estimasi waktu]	Daring [estimasi waktu]
CLO 1 CLO [CLO-08] Mampu memahami konsep dasar bidang infokom yang digunakan dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi								
1-1	CLO 1	• [CLO 1-Sub CLO 01] Mampu memahami sejarah, cara kerja dan perkembangan pemrograman komputer • [CLO 1-Sub CLO 02] Mampu memahami flowchart dan pseudocode • [CLO 1-Sub CLO 03] Mampu memahami konsep variabel, tipe data, type casting, output dan comment pada pemrograman	• 1. Mahasiswa dapat menjelaskan sejarah, cara kerja dan perkembangan pemrograman komputer • 2. Mahasiswa dapat memberikan contoh flowchart dan pseudocode dengan tepat • 3. Mahasiswa dapat memberikan contoh penggunaan variabel, tipe data, type casting, output dan comment pada pemrograman • 1. Mahasiswa dapat menjelaskan sejarah, cara kerja dan perkembangan pemrograman komputer • 2. Mahasiswa dapat memberikan contoh flowchart dan pseudocode dengan tepat • 3. Mahasiswa dapat memberikan contoh penggunaan variabel, tipe data, type casting, output dan comment pada pemrograman	Tugas Kelompok 1,Kuis 1	• [Pertemuan 1] Pengantar pemrograman komputer: - Sejarah pemrograman komputer - Cara kerja pemrograman komputer - Perkembangan pemrograman komputer - Pentingnya belajar bahasa pemrograman - Flowchart dan Pseudocode [Pertemuan 2] Konsep penggunaan: - Variable - Tipe data - Type casting - Output - Comment	• Blended Learning	• Kuliah: - Pengantar perkuliahan - Pemaparan Diskusi: - Tutorial dari youtube (pengenalan komputer) - Case based learning (lathan membuat kode)[4X50 Menit]	
CLO 1 CLO [CLO-08] Mampu memahami konsep dasar bidang infokom yang digunakan dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi								
2-1	CLO 1	• [CLO 1-Sub CLO 04] Mampu memahami konsep user input dan operator	• 1. Mahasiswa dapat memberikan contoh penggunaan user input • 2. Mahasiswa dapat memberikan contoh penggunaan operator dengan tepat	Kuis 1	• [Pertemuan 3 & 4] Konsep penggunaan: - User Input - Operator (aritmatika, perbandingan, penugasan, logika, keanggotaan, identitas, bitwise)	• Blended Learning	• Kuliah: - Pemaparan Diskusi: - Case based learning (lathan membuat kode)[4X50 Menit]	
CLO 1 CLO [CLO-08] Mampu memahami konsep dasar bidang infokom yang digunakan dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi								
3-1	CLO 1	• [CLO 1-Sub CLO 05] Mampu memahami penggunaan konstruksi percabangan if-then-else	• 1. Mahasiswa dapat memberikan contoh penggunaan percabangan if-then-else dengan tepat	Kuis 1	• [Pertemuan 5] Percabangan part 1: - Algoritma umum percabangan - Algoritma percabangan dengan konstruksi if-then-else - Percabangan if-then-else dalam kode [Pertemuan 6] Praktikum modul 0: - Instalasi tools	• Blended Learning	• Kuliah: - Pemaparan Diskusi: - Case based learning (lathan membuat kode) Praktikum: - Self-direct learning (video tutorial)[4X50 Menit]	
CLO 1 CLO [CLO-08] Mampu memahami konsep dasar bidang infokom yang digunakan dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi								
4-1	CLO 1	• [CLO 1-Sub CLO 07] Mampu memahami penggunaan konstruksi percabangan switch case	• 1. Mahasiswa dapat memberikan contoh penggunaan percabangan switch case dengan tepat	Kuis 1	• [Pertemuan 7] Percabangan part 2: - Algoritma percabangan dengan konstruksi switch case - Percabangan switch case dalam kode - Pelaksanaan Kuis 1 [Pertemuan 8] Praktikum Modul 1: - Variabel - Tipe data dan type casting - Output - Comment - User input - Operator	• Blended Learning	• Kuliah: - Pemaparan Diskusi: - Case based learning (lathan membuat kode) Praktikum: - Self-direct learning (video tutorial)[4X50 Menit]	
CLO 1 CLO [CLO-08] Mampu memahami konsep dasar bidang infokom yang digunakan dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi								
5-1	CLO 1	• [CLO 1-Sub CLO 07] Mampu memahami penggunaan konstruksi perulangan for dan while	• 1. Mahasiswa dapat memberikan contoh penggunaan perulangan bersarang dengan tepat	Kuis 2	• [Pertemuan 11] Perulangan part 2: - Algoritma perulangan bersarang - Perulangan bersarang dalam kode [Pertemuan 12] Praktikum Modul 2: - Percabangan	• Blended Learning		• Kuliah: - Pemaparan Diskusi: - Case based learning (lathan membuat kode)[4X50 Menit]
CLO 1 CLO [CLO-08] Mampu memahami konsep dasar bidang infokom yang digunakan dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi								
6-1	CLO 1	• [CLO 1-Sub CLO 08] Mampu memahami penggunaan konstruksi perulangan bersarang	• 1. Mahasiswa dapat memberikan contoh penggunaan perulangan bersarang dengan tepat	Kuis 2	• [Pertemuan 11] Perulangan part 2: - Algoritma perulangan bersarang - Perulangan bersarang dalam kode [Pertemuan 12] Praktikum Modul 2: - Percabangan	• Blended Learning	• Kuliah: - Pemaparan Diskusi: - Case based learning (lathan membuat kode)[4X50 Menit]	
CLO 1 CLO [CLO-08] Mampu memahami konsep dasar bidang infokom yang digunakan dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi								
7-1	CLO 1	• [CLO 1-Sub CLO 09] Mampu memahami konsep penggunaan variabel,tipe data, type casting, output, comment, user input, operator, percabangan dan perulangan dalam berbagai bahasa pemrograman	• 1. Mahasiswa dapat memberikan contoh penggunaan variabel,tipe data, type casting, output, comment, user input, operator, percabangan dan perulangan dalam berbagai bahasa pemrograman	Tugas Individu 1	• Bentuk non test: -Tugas Individu 1 (membuat kode sederhana dengan berbagai bahasa)	• Blended Learning	• [Pertemuan 13 & 14] Bahasa pemrograman: - C# - Python - Java[4X50 Menit]	
CLO 1 CLO [CLO-08] Mampu memahami konsep dasar bidang infokom yang digunakan dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi								
8-1	CLO 1	• [CLO 1-Sub CLO 04] Mampu memahami konsep user input dan operator • [CLO 1-Sub CLO 07] Mampu memahami penggunaan konstruksi perulangan for dan while • [CLO 1-Sub CLO 01] Mampu memahami sejarah, cara kerja dan perkembangan pemrograman komputer • [CLO 1-Sub CLO 02] Mampu memahami flowchart dan pseudocode • [CLO 1-Sub CLO 03] Mampu memahami konsep variabel, tipe data, type casting, output dan comment pada pemrograman • [CLO 1-Sub CLO 08] Mampu memahami penggunaan konstruksi perulangan bersarang • [CLO 1-Sub CLO 09] Mampu memahami konsep penggunaan variabel,tipe data, type casting, output, comment, user input, operator, percabangan dan perulangan dalam berbagai bahasa pemrograman • [CLO 1-Sub CLO 05] Mampu memahami penggunaan konstruksi percabangan if-then-else • [CLO 1-Sub CLO 06] Mampu memahami penggunaan konstruksi percabangan switch case	• UTS Serentak • UTS Serentak • UTS Serentak • UTS Serentak • UTS Serentak • UTS Serentak • UTS Serentak • UTS Serentak	UAS	• [Pertemuan 15 & 16] Evaluasi	• Blended Learning	• Self-direct learning[4X50 Menit]	
CLO 1 CLO [CLO-08] Mampu memahami konsep dasar bidang infokom yang digunakan dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi								
9-1	CLO 1	• [CLO 1-Sub CLO 10] Mampu memahami konsep penggunaan function	• 1. Mahasiswa dapat menjelaskan pentingnya penggunaan function • 2. Mahasiswa dapat memberikan contoh penggunaan function dengan tepat	Kuis 2	• [Pertemuan 17] Function part 1: - Pentingnya function - Konsep dasar function - Naming function - Create function - Call function - Parameter & arguments - Return values - Variable scope [Pertemuan 18] Praktikum modul 3: - Perulangan	• Blended Learning	• Kuliah: - Pemaparan Diskusi: - Case based learning (lathan membuat kode)[4X50 Menit]	
CLO 1 CLO [CLO-08] Mampu memahami konsep dasar bidang infokom yang digunakan dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi								
10-1	CLO 1	• [CLO 1-Sub CLO 10] Mampu memahami konsep penggunaan function	• 1. Mahasiswa dapat memberikan contoh penggunaan function dengan tepat	Kuis 2	• [Pertemuan 19 & 20] Function part 2: - Latihan soal - Pemaparan Tema Tugas Besar - Pembagian Kelompok Tugas Besar	• Blended Learning	• Kuliah: - Pemaparan Diskusi: - Self-direct learning - One Final Question[4X50 Menit]	
CLO 1 CLO [CLO-08] Mampu memahami konsep dasar bidang infokom yang digunakan dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi								
11-1	CLO 1	• [CLO 1-Sub CLO 11] Mampu memahami konsep penggunaan array	• 1. Mahasiswa dapat menjelaskan pentingnya penggunaan array • 2. Mahasiswa dapat memberikan contoh penggunaan array dengan tepat	Kuis 2	• [Pertemuan 21] Array part 1: - Pentingnya array - Konsep dasar array - Create array - Akses element pada array - Pelaksanaan Kuis 2 [Pertemuan 22] Praktikum modul 4: - Function	• Blended Learning	• Kuliah: - Pemaparan Diskusi: - Case based learning (lathan membuat kode)[4X50 Menit]	
CLO 1 CLO [CLO-08] Mampu memahami konsep dasar bidang infokom yang digunakan dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi								
12-1	CLO 1,CLO 2	• [CLO 1-Sub CLO 12] Mampu memahami konsep dasar algoritma • [CLO 2-Sub CLO 01] Mampu memahami bagaimana merancang algoritma	• 1. Mahasiswa dapat menjelaskan konsep dasar algoritma • 2. Mahasiswa dapat memberikan contoh penggunaan algoritma sederhana dengan tepat • 1. Mahasiswa dapat menjelaskan konsep dasar algoritma • 2. Mahasiswa dapat memberikan contoh penggunaan algoritma sederhana dengan tepat	Kuis 3	• [Pertemuan 23] - Konsep Dasar Algoritma: Definisi, Karakteristik, Struktur Dasar, Notasi (Flowchart & Pseudocode) - Contoh Algoritma Sederhana [Pertemuan 24] - Merancang Algoritma Sederhana - Presentasi Progress Tugas Besar	• Blended Learning		• Kuliah: - Pemaparan Diskusi: - Self-direct learning - One Final Question[4X50 Menit]
CLO 3 CLO [CLO-02] Mampu mengembangkan solusi berbasis sistem informasi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat.								
13-1	CLO 3	• [CLO 3-Sub CLO 01] Mampu mengimplementasikan algoritma sederhana	• 1. Mahasiswa dapat membangun algoritma sederhana	Tugas Individu 2	• [Pertemuan 25]: - Implementasi Algoritma Sederhana [Pertemuan 26] Praktikum Modul 5: - Array	• Blended Learning	• Kuliah: - Pemaparan Diskusi: - Case based learning (lathan membuat kode)[4X50 Menit]	
CLO 1 CLO [CLO-08] Mampu memahami konsep dasar bidang infokom yang digunakan dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi								
14-1	CLO 1	• [CLO 1-Sub CLO 13] Mampu memahami konsep penggunaan debugging dan exception	• 1. Mahasiswa dapat memberikan contoh penggunaan debugging dan exception dengan tepat	Kuis 3	• [Pertemuan 27] Debugging dan exception: - Tipe-tipe error - Debugging - Exception [Pertemuan 28] - Pelaksanaan Kuis 3 - Presentasi Progress Tugas Besar	• Blended Learning	• Kuliah: - Pemaparan Diskusi: - Case based learning (lathan membuat kode)[4X50 Menit]	
CLO 2 CLO [CLO-04] Mampu menganalisis permasalahan dalam bidang infokom dalam konteks enterprise atau masyarakat								
15-1	CLO 2	• [CLO 2-Sub CLO 01] Mampu memahami bagaimana merancang algoritma	• 1. Ketepatan dalam membuat solusi program untuk menyelesaikan sebuah permasalahan/ kasus nyata yang sederhana	UAS	• [Pertemuan 29] Evaluasi - Presentasi Tugas Besar [Pertemuan 30] Praktikum Modul 6: - Asistensi tugas besar	• Blended Learning	• Diskusi: - Case based learning[4X50 Menit]	
CLO 3 CLO [CLO-02] Mampu mengembangkan solusi berbasis sistem informasi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat.								
16-1	CLO 3	• [CLO 3-Sub CLO 01] Mampu mengimplementasikan algoritma sederhana	• 1. Ketepatan dalam membuat solusi program untuk menyelesaikan sebuah permasalahan/ kasus nyata yang sederhana	UAS	• [Pertemuan 31 & 32] Evaluasi - Presentasi Tugas Besar	• Blended Learning		• Diskusi: - Case based learning[4X50 Menit]